我的 LaTeX 使用体会

苏韩
suhan@stu.xmu.edu.cn

王亚南经济研究院 数量经济学

2023 年 2 月 24 日



关于

- **最后更新**：2023 年 2 月 24 日
- **本幻灯片源码**：https://dl.askk.cc/d/local/latex/latex-talk.zip
- **本幻灯片参考**：
  - https://github.com/tuna/thulib-latex-talk
  - https://github.com/James-Yu/LaTeX-Workshop/wiki
- **本幻灯片下载**：https://dl.askk.cc/d/local/latex/latex-talk.pdf
- **许可证**：CC BY-NC-SA 4.0

目录

1 入门
- 安装与上手
- 编辑器
- 包管理器
- 工具推荐

2 进阶
- 使用 Zotero 进行文献管理
- 组织文件
- LaTeX 转 Word
- LaTeX 源文档展开
- 版本管理
- 编译加速
- 厦大学位论文模板

套装选取

推荐的套装

- Windows/Linux/Unix: TeXLive 2022 (3.7GiB)
- MacOS: MacTeX (3.9GiB)
- Android: Hemibit Writer

跨平台，每年四月发布以年份命名的新版本。

不推荐的套装

- CTeX: 2012 年之后停止开发，不建议使用。

推荐入门参考资料

安装

- texlive-zh-cn: TeXLive 指南 2020
- install-latex-guide-zh-cn: 一份简短的关于 LaTeX 安装的介绍

快速上手

- lshort-zh: 一份 (不太) 简短的 LaTeX 2ε 介绍或 112 分钟了解 LaTeX 2ε
- 提问的智慧: 如何提出一个好问题

快速打开指定文档 (演示)

`texdoc lshort-zh` 打开 lshort-zh.

目录

1 入门
- 安装与上手
- 编辑器
- 包管理器
- 工具推荐

2 进阶
- 使用 Zotero 进行文献管理
- 组织文件
- LaTeX 转 Word
- LaTeX 源文档展开
- 版本管理
- 编译加速
- 厦大学位论文模板

VSCode 配置简介

推荐的扩展

1. LaTeX Workshop：提供 LaTeX 语法支持。
2. LaTeX Utilities：为 LaTeX Workshop 提供功能扩展。
3. LTeX：提供拼写检查，语法检查。

LaTeXWorkshop

配置教程

- 使用 VSCode 编写 LaTeX(其实不太需要)
- 官方文档：https://github.com/James-Yu/LaTeX-Workshop/wiki

Magic Comments (演示)

用于指定编译 .tex 与 .bib文件的工具。中文使用 xelatex，英文用 pdflatex。

```
% !TEX program = xelatex
% !BIB program = bibtex
```

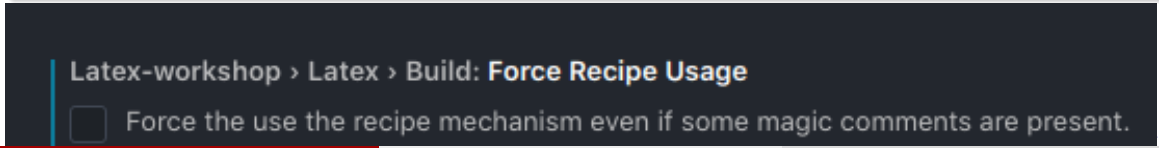
LaTeX Workshop

常用快捷键（演示）

- `ctrl+alt+b`: 根据 Magic Comments 编译.
- `ctrl+alt+v`: 打开 pdf.
- `ctrl+alt+j`: 正向跳转（从 tex 文件到 pdf).
- `ctrl+click`: 逆向跳转（从 pdf 到 tex 文件)。

注意事项

建议禁用 LaTeXWorkshop 插件的 `Force Recipe Usage`选项。(我们使用 magic comments 设定编译选项)



目录

1 入门
- 安装与上手
- 编辑器
- 包管理器
- 工具推荐

2 进阶
- 使用 Zotero 进行文献管理
- 组织文件
- LaTeX 转 Word
- LaTeX 源文档展开
- 版本管理
- 编译加速
- 厦大学位论文模板

tlmgr 简介

tlmgr (TeXLive Manager) 是 TeXLive 的管理器，用于管理软件包与配置。类似于 Python 的 pip，建议将源更换为北京外国语大学（BFSU，广度优先搜索大学）的镜像源，以提升下载速度，做法参考帮助文档。可使用 `texdoc tlmgr` 查看其文档。在 Windows, MacOS 下有 gui 程序可用。

常用命令

- `tlmgr update --all --self`: 更新 tlmgr 自身与所有包，无法跨版本。

目录

1 入门
- 安装与上手
- 编辑器
- 包管理器
- 工具推荐

2 进阶
- 使用 Zotero 进行文献管理
- 组织文件
- LaTeX 转 Word
- LaTeX 源文档展开
- 版本管理
- 编译加速
- 厦大学位论文模板

工具推荐

Mathpix

- 免费、方便地将数学公式转为 LaTeX 代码，识别率高。
- 全平台支持。

注意事项

1. 建议使用厦大的学生邮箱注册帐号，每月 100 次免费次数。
2. 或者使用 FastOCR 调用 Mathpix API 进行识别。

其他工具

- TablesGenerator
- Excel2LaTeX

目录

1 入门
- 安装与上手
- 编辑器
- 包管理器
- 工具推荐

2 进阶
- 使用 Zotero 进行文献管理
- 组织文件
- LaTeX 转 Word
- LaTeX 源文档展开
- 版本管理
- 编译加速
- 厦大学位论文模板

Zotero 介绍

推荐理由

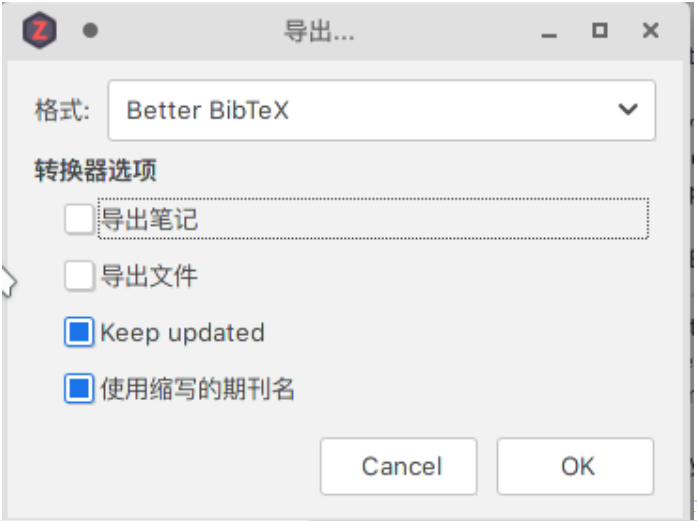
- 开源、免费、跨平台
- 可以与浏览器集成实现自动抓取文献，如果你有下载权限还会自动下载 pdf
- 支持 Webdav (可以用坚果云同步, 参见知乎教程)
- 有丰富的插件来拓展功能

常用插件

1. Better BibTeX: 智能管理 CitationKey, 导出不同样式的参考文献。
2. DOI Manager: 自动抓取并验证文章的 DOI
3. SciHub: 通过 scihub 下载文献。
4. ZotFile: pdf 自动重命名，从 pdf 提取标注等。
5. Jasminum: 中文插件，用于知网、万方等。

BetterBibTeX

导出参考文献，若勾选 keep updated，在添加了新文献的时候会自动重新导出覆盖原来的。



目录

1 入门
- 安装与上手
- 编辑器
- 包管理器
- 工具推荐

2 进阶
- 使用 Zotero 进行文献管理
- 组织文件
- LaTeX 转 Word
- LaTeX 源文档展开
- 版本管理
- 编译加速
- 厦大学位论文模板

关于组织源文件

- 源文件合理分割，不要放在一个文件里。一个章节一个文件，在主文件里面使用 \include 或者 \input 以包含其他文件。表格可以存放在单独的文件夹并合理命名。
- 源文档中可以一句话一行，方便进行版本管理。（LaTeX 中空一行才相当于换行）

管理图片

建议在导言区加入如下命令（可根据需要修改），前者定义了图片的扩展名，后者定义了图片的搜索路径.

```
\DeclareGraphicsExtensions{.png,PNG,.pdf,.PDF}
\graphicspath{{./},{body/pic}}
```

之后插入图片可以直接使用 \includegraphics{figname}而不是 \includegraphics{path/to/figname.ext}

关于组织源文件

善用label

每一个 label 都有它的含义。起 label 名称时建议使用这样的名称：

`\label{eq:xxx}` `\label{fig:xxx}` `\label{tab:xxx}`

配合 Cleverref 可以很方便地产生引用名称。

格式化文档

时常使用 VSCode 的格式化文档功能来将你的代码对齐，更加美观易读。右键选择**格式化文档**或者使用快捷键 `ctrl+shift+i`.

表格、代码与数字

表格

- 论文表格中大量使用三线表，可以使用 threeparttable宏包.
- 表格跨页：使用 longtable.
- 三线表 + 跨页：使用 threeparttablex
- 后两个包可以在表格结尾添加文字说明。

插入代码

长代码使用 lstlisting 宏包加载代码文件；代码片段使用 verbatim环境；行内代码使用 \verb命令

数据展示

强烈推荐使用 siunitx包。用于对原始数据进行各种预处理（四舍五入、精度设置、科学计数法等），在论文中直接贴原始数据即可。

我的 siunitx 常用设置

```
\sisetup{
    table-format = -3.3{**.},
    table-alignment-mode= format,
    table-number-alignment = center,
    round-mode=places,
    round-precision=3
}
```

化学公式

无机化学：mhchem

可以在数学模式与文本模式下使用，偏排版分子和反应式

```
\ce{1/2H2O} \ce{^{227}_{90}Th
   +}
\ce{CO2 + C -> 2 CO}
\ce{Hg^2+ ->[I-] HgI2
->[I-] [Hg^{II}I4]^2-}
```

$$\tfrac{1}{2}\,H_2O\ {}^{227}_{90}Th^{+}$$

$$CO_2 + C \longrightarrow 2\,CO\ Hg^{2+} \xrightarrow{I^-} HgI_2 \xrightarrow{I^-} [Hg^{II}I_4]^{2-}$$

有机化学：chemfig

绘制分子和反应流程，语法跟 tikz 相似。

更多特定领域宏包

伪代码：minted

依赖 Pygments但相比于 listings更强大。

幻灯片

使用 beamer 宏包可以制作幻灯片，其文档可以使用 `texdoc beamer` 查看。

绘图

使用 TikZ 可以画出高质量的矢量图。一些例子可以参见 TikZ and PGF examples。使用 `texdoc tikz` 查看文档

推荐阅读：[LaTeX 指南] 功能性宏包推荐（可能过时，需甄别）

目录

1 入门
- 安装与上手
- 编辑器
- 包管理器
- 工具推荐

2 进阶
- 使用 Zotero 进行文献管理
- 组织文件
- LaTeX 转 Word
- LaTeX 源文档展开
- 版本管理
- 编译加速
- 厦大学位论文模板

LaTeX 转 Word：pandoc

模板

首先执行下面的命令获取一份模板 `custom-reference.docx`，用 WORD 打开，根据厦大的规范调整。推荐阅读官方指南

```
pandoc -o custom-reference.docx --print-default-data-file
    reference.docx
```

Linux 下 pdf 转 png （poppler-utils 软件包）

```
#!/usr/bin/bash
for i in *.pdf; do
    pdftoppm -png "$i" "${i%.pdf}" -singlefile
done
```

LaTeX 转 Word：pandoc

快捷指令

```
#!/usr/bin/sh
pandoc demo.tex --citeproc -o output.docx --csl gbt7714-2015-
    numeric.csl --bibliography=reference.bib --number-sections -M
    reference-section-title=Reference  -M autoEqnLabels -M
    tableEqns -t docx+native_numbering --resource-path=. --
    reference-doc=pandoc-xmu-reference.docx
```

LaTeX 转 Word：pandoc

注意事项

- csl 文件可以从 Github 仓库获取，点击 Go to file 搜索 gbt-7714-2015。
- pdf 图片需要转换为 png，并且跟主.tex文件放在同一文件夹。
- 福昕高级 PDF 编辑器网页版 提供了在线版 pdf 转 docx.
- 参考 怎么用 Pandoc 把 Latex 转换成 MS Word 文档 以及官方文档

目录

1 入门
- 安装与上手
- 编辑器
- 包管理器
- 工具推荐

2 进阶
- 使用 Zotero 进行文献管理
- 组织文件
- LaTeX 转 Word
- LaTeX 源文档展开
- 版本管理
- 编译加速
- 厦大学位论文模板

latexpand

用途

- 将.tex 文档中的 \include \input 替换成对应文件的内容。
- 去除注释。
- 非常适合投稿时使用。

用法

使用 texdoc latexpand 查看文档。基本用法为

```
latexpand main.tex
```

注意事项

注意图片并不会被展开，你可能需要手动修改图片路径为当前路径。

目录

1 入门
- 安装与上手
- 编辑器
- 包管理器
- 工具推荐

2 进阶
- 使用 Zotero 进行文献管理
- 组织文件
- LaTeX 转 Word
- LaTeX 源文档展开
- 版本管理
- 编译加速
- 厦大学位论文模板

使用 Git 进行版本管理

原因

1. .tex 文件是纯文本文件，可以使用 git 进行管理
2. 方便地管理不同版本，回溯到之前的状态
3. 与他人合作
4. 查看每次提交的更改。

git 教程

- 见 https://git-scm.com/book/zh/v2。至少掌握 `add`，`commit`，`push` 等命令.

latexdiff

情景假设

你写好了一篇论文，发给老师修改。有以下方案

1. 老师在 pdf 上批注，返回给你，你再合并。
2. 老师直接修改源文档，将改好的源文档发给你。

情形比较

- 情形 1: 自然，清楚地知道老师的意见，可以选择接受与否。但是需要自己将批注合并进源文档。
- 情形 2: 使用 `git diff`对比可以知道修改的地方，合并工作量小，但是不直观。

推荐方案

选择情形 2, 使用 latexdiff 生成一份修改前后对比的 pdf (带批注的 pdf)。找到修改的地方，判断是否接受。如下例

latexdiff

~~Another~~ Yet another section title

~~A paragraph with a line only in the draft document.~~ More things could be said were it not for the constraints of time and space.

A paragraph with a line only in the revised document. More things could be said were it not for the constraints of time and space.

And here is a ~~tipo~~typo.

Here is a table:

Name	Description
Gandalf	~~Grey~~ White
Saruman	~~White~~ Evil

And ~~sometimes a whole paragraph gets completely rewritten. In this case latexdiff marks up the whole paragraph even if some words in it are identical~~now for something completely different, with not a paragraph in sight. No change, no markup!

git-latexdiff

优势

结合了 git 的版本管理与 latexdiff，能够通过指定两次 git 提交的 hash 来自动 diff，生成对比的文档。

常用命令

对比最近提交与指定的 tag (v0.3)，`--ln-untracked`链接没有被 git 跟踪的文件（图片等）

```
#!/usr/bin/sh
git-latexdiff --main demo.tex --xelatex --bbl --ln-untracked v0.3
```

更多用法请使用 `texdoc git-latexdiff` 查看

目录

1 入门
- 安装与上手
- 编辑器
- 包管理器
- 工具推荐

2 进阶
- 使用 Zotero 进行文献管理
- 组织文件
- LaTeX 转 Word
- LaTeX 源文档展开
- 版本管理
- 编译加速
- 厦大学位论文模板

编译加速（可同时使用）

- 换 MacOS 或者 Linux, 或者 WSL：更高的 IO 性能
- 开启 draft模式：图片用占位符替代
- 使用 includeonly：只重新编译一部分文档

一个例子

```
\documentclass[draft]{book}
\includeonly{preamble,articles}
\begin{document}
\include{preamble}
\include{articles}
\include{appendix}
\end{document}
```

目录

1 入门
- 安装与上手
- 编辑器
- 包管理器
- 工具推荐

2 进阶
- 使用 Zotero 进行文献管理
- 组织文件
- LaTeX 转 Word
- LaTeX 源文档展开
- 版本管理
- 编译加速
- 厦大学位论文模板

毕业论文模板

xmuthesis

- 适用范围：本硕博
- 文档：厦大论文模板使用说明 或 `texdoc xmutheis`

推荐阅读

1. 现代 LaTeX 入门讲座
2. 如何使用 LaTeX 排版论文
3. 如何使用 LaTeX 排版论文/幻灯片
4. 一份 (不太) 简短的 LaTeX 2_ε 介绍 (lshort-zh)
5. 一份简短的关于 LaTeX 安装的介绍 (install-latex-guide-zh)